

Capítulo 10: Sistemas Populacionais

Bioinformática para Biologia de Sistemas

Ney Lemke

DBF-Unesp

3 de janeiro de 2026

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Modelos de Crescimento Populacional
- 3 Interações entre Espécies
- 4 Modelos Epidemiológicos
- 5 Dinâmica Espacial
- 6 Exercícios
- 7 Referências

Visão Geral do Capítulo

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender modelos de dinâmica populacional
- Analisar interações entre espécies
- Estudar modelos epidemiológicos
- Explorar dinâmica espacial de populações
- Implementar simulações em Python

Por que Estudar Sistemas Populacionais?

- Conservação de espécies ameaçadas
- Controle de epidemias
- Gestão de recursos naturais
- Compreensão de ecossistemas

Definição: Sistema Populacional

Conjunto de indivíduos da mesma espécie (ou espécies interagentes) cuja densidade varia no tempo e espaço devido a processos de nascimento, morte, migração e interações.

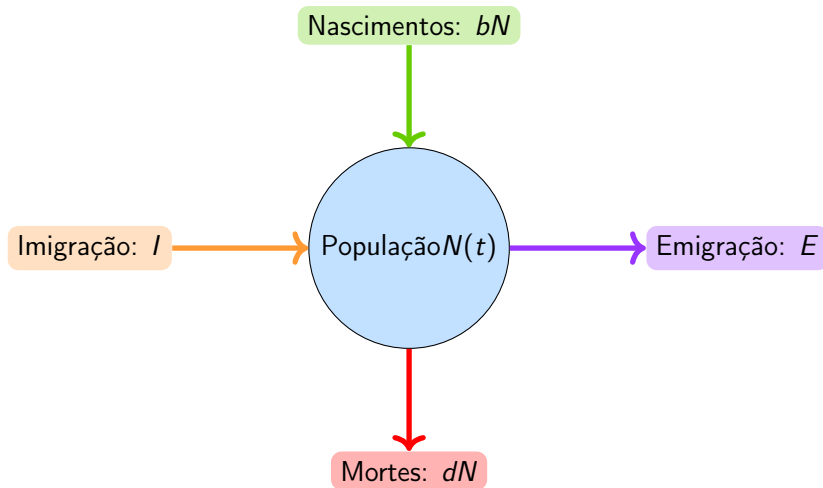
Níveis de Organização:

- **Espécie única:** crescimento, regulação
- **Interações:** predação, competição, mutualismo
- **Espacial:** metapopulações, difusão

Aplicações:

- Ecologia teórica
- Epidemiologia
- Biologia evolutiva
- Gestão ambiental

Processos Fundamentais



Crescimento Exponencial (Malthusiano)

Modelo Mais Simples

População cresce proporcionalmente ao seu tamanho:

$$\frac{dN}{dt} = rN$$

onde $r = b - d$ é a taxa intrínseca de crescimento per capita.

Solução analítica:

$$N(t) = N_0 e^{rt}$$

Crescimento Logístico (Verhulst)

Modelo com Capacidade de Suporte

Incorpora limitação de recursos através da capacidade de suporte K :

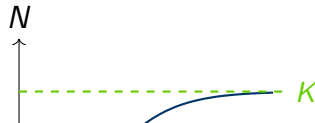
$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right)$$

Solução analítica:

$$N(t) = \frac{KN_0 e^{rt}}{K + N_0(e^{rt} - 1)} = \frac{K}{1 + \left(\frac{K - N_0}{N_0} \right) e^{-rt}}$$

Propriedades:

- Forma sigmoideal (curva S)
- $N \rightarrow K$ quando $t \rightarrow \infty$



Implementação: Crescimento Logístico

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import odeint
4
5 def logistic(N, t, r, K):
6     """Modelo de crescimento logístico"""
7     return r * N * (1 - N/K)
8
9 # Parametros
10 r = 0.8      # taxa de crescimento
11 K = 1000     # capacidade de suporte
12 N0 = 50      # populacao inicial
13
14 # Tempo
15 t = np.linspace(0, 20, 500)
```


Efeito Allee

Crescimento com Densidade Crítica

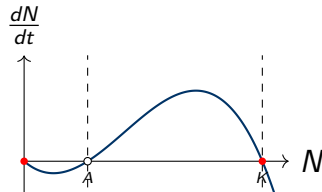
Em algumas populações, baixas densidades reduzem a taxa de crescimento (dificuldade de encontrar parceiros, defesa contra predadores):

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \left(\frac{N}{A} - 1\right)$$

onde A é a densidade crítica (limiar de Allee).

Características:

- Três equilíbrios: $N^* = 0, A, K$
- $N = 0$ estável, $N = A$ instável
- $N = K$ estável



Modelos em Tempo Discreto

Definição: Equações de Diferença

Modelos onde o tempo avança em passos discretos: $N_{t+1} = f(N_t)$

Modelo de Ricker

$$N_{t+1} = N_t e^{r(1-N_t/K)}$$

Características:

- Pode exibir caos
- Usado para peixes com gerações discretas
- Comportamento complexo para r alto

Modelo de Beverton-Holt

$$N_{t+1} = \frac{RN_t}{1 + (R - 1)N_t/K}$$

Características:

- Sempre estável
- R = taxa de reprodução líquida
- Converge monotonicamente para K

Implementação: Modelo de Ricker

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def ricker(N, r, K):
5     """Modelo de Ricker"""
6     return N * np.exp(r * (1 - N/K))
7
8 # Parametros
9 r_values = [1.5, 2.0, 2.7] # diferentes taxas de
    crescimento
10 K = 100
11 N0 = 10
12 t_max = 50
13
14 # Simular
```

Diagrama de Linha de Fase

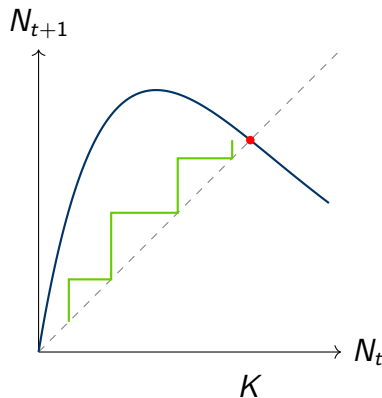
Análise Gráfica:

- Plotar N_{t+1} vs N_t
- Linha de identidade: $N_{t+1} = N_t$
- Equilíbrios: intersecções
- Estabilidade: inclinação

Critério de Estabilidade:

$$\left| \frac{df}{dN} \right|_{N^*} < 1$$

Se > 1 : instável (oscilações ou caos)



Análise Cobweb: trajetória iterativa

Tipos de Interações

Interação	Espécie 1	Espécie 2	Exemplo
Competição	—	—	Leões vs Hienas
Predação	+	—	Lobo vs Coelho
Mutualismo	+	+	Abelha vs Flor
Comensalismo	+	0	Rêmora vs Tubarão
Amensalismo	—	0	Árvore vs Plântula
Parasitismo	+	—	Carrapato vs Cão

Notação

- (+) = efeito benéfico na taxa de crescimento
- (—) = efeito prejudicial na taxa de crescimento
- (0) = sem efeito

Modelo Lotka-Volterra Predador-Presa

Sistema de Equações

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= \alpha V - \beta VP && \text{(Presas)} \\ \frac{dP}{dt} &= \delta \beta VP - \gamma P && \text{(Predadores)}\end{aligned}$$

Parâmetros:

- V = densidade de presas
- P = densidade de predadores
- α = taxa de crescimento das presas
- β = taxa de predação
- δ = eficiência de conversão (biomassa presa $\rightarrow$ predador)

Interpretação Biológica

Equação das Presas:

$$\frac{dV}{dt} = \underbrace{\alpha V}_{\text{crescimento exponencial}} - \underbrace{\beta VP}_{\text{perda por predação}}$$

- Sem predadores: $\frac{dV}{dt} = \alpha V$
- Taxa de encontro: lei de ação das massas (VP)
- Predação reduz crescimento

Equação dos Predadores:

$$\frac{dP}{dt} = \underbrace{\delta \beta VP}_{\text{crescimento por consumo}} - \underbrace{\gamma P}_{\text{morte natural}}$$

- Sem presas: $\frac{dP}{dt} = -\gamma P$
- Crescimento proporcional ao consumo
- Morte independente de densidade

Importante!

Este sistema exibe oscilações periódicas permanentes!

Análise de Equilíbrio

Pontos de Equilíbrio

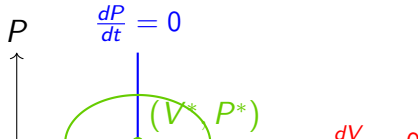
Resolver $\frac{dV}{dt} = 0$ e $\frac{dP}{dt} = 0$:

1. **Extinção total:** $(V^*, P^*) = (0, 0)$
2. **Coexistência:**

$$V^* = \frac{\gamma}{\delta\beta}, \quad P^* = \frac{\alpha}{\beta}$$

Isoclinas nulas:

- **Presas:** $\frac{dV}{dt} = 0 \Rightarrow V = 0$ ou $P = \alpha/\beta$
- **Predadores:** $\frac{dP}{dt} = 0 \Rightarrow P = 0$ ou $V = \gamma/(\delta\beta)$



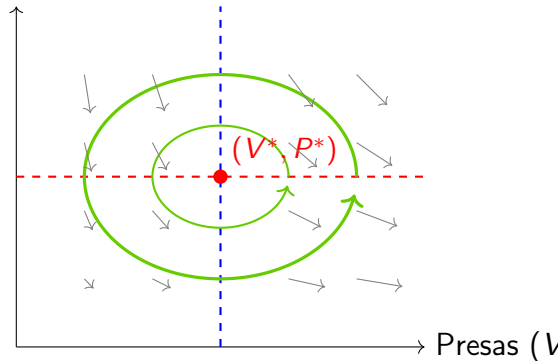
Implementação: Lotka-Volterra

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import odeint
4
5 def lotka_volterra(y, t, alpha, beta, delta, gamma):
6     """Sistema Lotka-Volterra predador-presa"""
7     V, P = y
8     dVdt = alpha*V - beta*V*P
9     dPdt = delta*beta*V*P - gamma*P
10    return [dVdt, dPdt]
11
12 # Parametros
13 alpha = 1.0      # crescimento presas
14 beta = 0.1       # taxa de predacao
15 delta = 0.75    # eficiencia conversao
```

Retrato de Fase

```
1 # Retrato de fase
2 plt.subplot(1, 2, 2)
3 plt.plot(sol[:, 0], sol[:, 1],
4          'g-', linewidth=2)
5 plt.plot(sol[0, 0], sol[0, 1],
6          'go', markersize=10,
7          label='Inicio')
8
9 # Equilibrio
10 V_eq = gamma/(delta*beta)
11 P_eq = alpha/beta
12 plt.plot(V_eq, P_eq, 'r*',
13          markersize=15,
14          label='Equilibrio')
15
16 # Isoclinas
17 V_range = np.linspace(0, 60, 100)
18 plt.axhline(y=P_eq, color='r',
19             linestyle='--',
20             alpha=0.5,
21             label='dV/dt=0')
22 plt.axvline(x=V_eq, color='b',
23             linestyle='--',
24             alpha=0.5,
25             label='dP/dt=0')
26
27 plt.xlabel('Presas (V)')
28 plt.ylabel('Predadores (P)')
```

Predadores (P)



Observações:

Competição: Lotka-Volterra

Sistema de Competição

Duas espécies competindo pelos mesmos recursos:

$$\begin{aligned}\frac{dN_1}{dt} &= r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1 + \alpha_{12} N_2}{K_1} \right) \\ \frac{dN_2}{dt} &= r_2 N_2 \left(1 - \frac{N_2 + \alpha_{21} N_1}{K_2} \right)\end{aligned}$$

Coefficientes de competição:

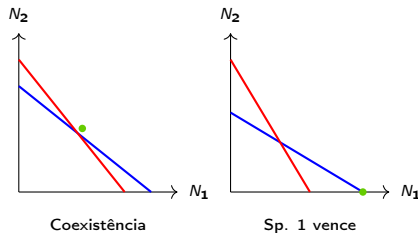
- α_{12} = efeito da espécie 2 sobre a espécie 1
- α_{21} = efeito da espécie 1 sobre a espécie 2

Interpretação: $\alpha_{12} N_2$ converte indivíduos da espécie 2 em "equivalentes" da espécie 1 em termos de uso de recursos.

Exclusão Competitiva

Quatro Cenários Possíveis

1. **Espécie 1 vence:** $K_1 > \alpha_{12}K_2$ e $K_2 < \alpha_{21}K_1$
2. **Espécie 2 vence:** $K_2 > \alpha_{21}K_1$ e $K_1 < \alpha_{12}K_2$
3. **Coexistência estável:** $K_1 > \alpha_{12}K_2$ e $K_2 > \alpha_{21}K_1$
4. **Exclusão dependente de CI:** $K_1 < \alpha_{12}K_2$ e $K_2 < \alpha_{21}K_1$



Mutualismo

Modelo de Mutualismo

Interação benéfica mútua (polinizadores-plantas, micorrizas-raízes):

$$\begin{aligned}\frac{dN_1}{dt} &= r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1}{K_1 + \alpha_{12} N_2} \right) \\ \frac{dN_2}{dt} &= r_2 N_2 \left(1 - \frac{N_2}{K_2 + \alpha_{21} N_1} \right)\end{aligned}$$

Características:

- Coeficientes $\alpha_{ij} > 0$ aumentam capacidade de suporte
- Mutualismo facultativo: espécies podem sobreviver sozinhas
- Mutualismo obrigatório: requer ambas espécies

Exemplo: Abelhas e Flores

Hospedeiro-Parasitóide em Tempo Discreto

$$H_{t+1} = \lambda H_t e^{-aP_t}$$

$$P_{t+1} = cH_t(1 - e^{-aP_t})$$

Parâmetros:

- H_t = densidade de hospedeiros na geração t
- P_t = densidade de parasitóides
- λ = taxa de reprodução do hospedeiro
- a = taxa de ataque do parasitóide
- c = número de parasitóides emergindo por hospedeiro

Distribuição de Poisson: e^{-aP_t} é a probabilidade de um hospedeiro escapar do

Definição: Modelo Epidemiológico

Modelo matemático que descreve a transmissão e propagação de doenças infecciosas em uma população.

Compartimentos:

- **S:** Susceptíveis
- **E:** Expostos (incubação)
- **I:** Infectados (infecciosos)
- **R:** Recuperados (imunes)
- **D:** Mortos

Aplicações:

- Previsão de epidemias
- Avaliação de intervenções
- Políticas de vacinação
- Alocação de recursos

Exemplos Históricos

COVID-19, Influenza, Ebola, HIV/AIDS, Malária, Dengue

Sistema SIR Clássico

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta \frac{SI}{N} \\ \frac{dI}{dt} &= \beta \frac{SI}{N} - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I\end{aligned}$$

Parâmetros:

- β = taxa de transmissão (contatos infectantes por unidade de tempo)
- γ = taxa de recuperação ($1/\gamma$ = período infeccioso)
- $N = S + I + R$ = população total (constante)

Número Básico de Reprodução

Definição: R_0 (R-naught)

Número médio de infecções secundárias causadas por um indivíduo infectado introduzido em uma população completamente susceptível.

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} = \beta \times \frac{1}{\gamma} = (\text{taxa de contato}) \times (\text{duração da infecção})$$

Interpretação Epidemiológica

- $R_0 < 1$: epidemia se extingue (cada infectado infecta < 1 pessoa)
- $R_0 = 1$: limiar epidêmico (endemia estável)
- $R_0 > 1$: epidemia se propaga

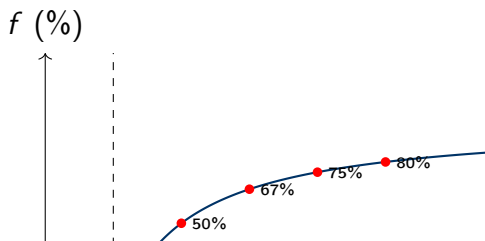
Limiar de Vacinação

Fração Crítica de Vacinação

Para eliminar a doença, é necessário vacinar uma fração f da população:

$$f > 1 - \frac{1}{R_0}$$

Derivação: Vacinação reduz susceptíveis efetivos. Para controle, precisamos $R_0^{eff} = R_0(1 - f) < 1$.



Implementação: Modelo SIR

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import odeint
4
5 def sir_model(y, t, beta, gamma, N):
6     """Modelo SIR"""
7     S, I, R = y
8     dSdt = -beta * S * I / N
9     dIdt = beta * S * I / N - gamma * I
10    dRdt = gamma * I
11    return [dSdt, dIdt, dRdt]
12
13 # Parametros
14 N = 10000          # populacao total
15 beta = 0.5         # taxa de transmissao (1/dia)
```

Análise da Epidemia

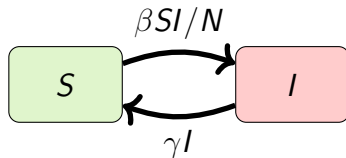
```
1 # Plotar
2 plt.figure(figsize=(12, 5))
3
4 plt.subplot(1, 2, 1)
5 plt.plot(t, S, 'b-', linewidth=2, label='Suscetiveis (S)')
6 plt.plot(t, I, 'r-', linewidth=2, label='Infectados (I)')
7 plt.plot(t, R, 'g-', linewidth=2, label='Recuperados (R)')
8 plt.xlabel('Tempo (dias)')
9 plt.ylabel('Numero de individuos')
10 plt.title(f'Dinamica SIR ($R_0$ = {R0:.1f})')
11 plt.legend()
12 plt.grid(True, alpha=0.3)
13
14 # Encontrar pico da epidemia
15 peak_idx = np.argmax(I)
```

Modelo SIS

SIS: Sem Imunidade Permanente

Indivíduos recuperados voltam a ser susceptíveis (ex: resfriado comum, gonorreia):

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta \frac{SI}{N} + \gamma I \\ \frac{dI}{dt} &= \beta \frac{SI}{N} - \gamma I\end{aligned}$$



Equilíbrio endêmico: Se $R_0 > 1$,

Modelo SEIR

SEIR: Com Período de Incubação

Adiciona compartimento de Expostos (infectados mas não infecciosos):

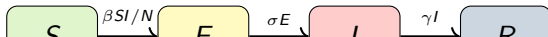
$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}$$

$$\frac{dE}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \sigma E$$

$$\frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

onde σ = taxa de progressão ($1/\sigma$ = período de incubação).



Extensões do Modelo SIR

Demografia:

- Nascimentos: μN
- Mortes naturais: $\mu S, \mu I, \mu R$
- Mortalidade pela doença: αI

Estrutura etária:

- Diferentes β por faixa etária
- Matrizes de contato
- Vacinação por idade

Intervenções:

- Vacinação: νS
- Quarentena: redução de β
- Tratamento: aumento de γ
- Distanciamento social

Espaço:

- Modelos metapopulacionais
- Difusão espacial
- Redes de contato

Modelagem de COVID-19

Combinou SEIR + demografia + estrutura etária + intervenções não-farmacêuticas + vacinação

Metapopulações

Definição: Metapopulação

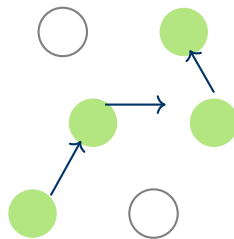
Conjunto de populações locais conectadas por dispersão, onde cada população local pode sofrer extinção e recolonização.

Modelo de Levins:

$$\frac{dp}{dt} = cp(1 - p) - ep$$

- p = fração de patches ocupados
- c = taxa de colonização
- e = taxa de extinção local

Equilíbrio:



Ocupados: verde
Vazios: cinza

Equações de Reação-Difusão

Difusão Espacial

Combina crescimento local com dispersão espacial:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = \underbrace{f(N)}_{\text{reação}} + \underbrace{D\nabla^2 N}_{\text{difusão}}$$

Em 1D:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = f(N) + D \frac{\partial^2 N}{\partial x^2}$$

Parâmetros:

- D = coeficiente de difusão (taxa de dispersão)
- $f(N)$ = dinâmica local (ex: logística)
- ∇^2 = operador Laplaciano

Ondas Viajantes

Solução de Onda Viajante

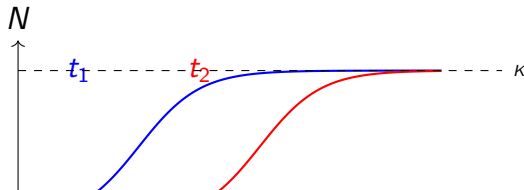
Perturbação que se propaga no espaço mantendo sua forma:

$$N(x, t) = N(z), \quad z = x - ct$$

onde c é a velocidade da onda.

Velocidade mínima (Fisher-KPP):

$$c_{min} = 2\sqrt{rD}$$



Instabilidade de Difusão

Sistema de duas espécies com difusão diferencial pode gerar padrões espaciais espontâneos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= f(u, v) + D_u \nabla^2 u \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= g(u, v) + D_v \nabla^2 v\end{aligned}$$

Condição para padrões: $D_v \gg D_u$ (inibidor difunde mais rápido que ativador)

Mecanismo:

- Ativador de curto alcance
- Inibidor de longo alcance
- Desestabilização por difusão

Implementação: Difusão 1D

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def fisher_kpp_1d(N, t, r, K, D, dx):
5     """Equacao de Fisher-KPP em 1D"""
6     # Termo de reacao (logistico)
7     reaction = r * N * (1 - N/K)
8
9     # Termo de difusao (diferenca finita central)
10    diffusion = np.zeros_like(N)
11    diffusion[1:-1] = D * (N[2:] - 2*N[1:-1] + N[:-2]) / dx**2
12
13    # Condicoes de contorno (sem fluxo)
14    diffusion[0] = diffusion[-1] = 0
15
16    return reaction + diffusion
17
```

Metapopulações e Redes

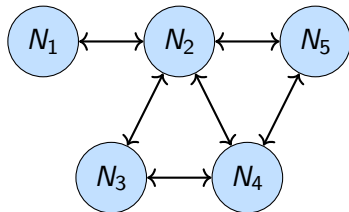
Modelo em Rede:

$$\frac{dN_i}{dt} = f(N_i) + \sum_{j=1}^n m_{ij}(N_j - N_i)$$

- N_i = população no patch i
- m_{ij} = taxa de migração de i para j
- $f(N_i)$ = dinâmica local

Sincronização:

- Alta conectividade $\rightarrow$ sincronismo
- Baixa conectividade $\rightarrow$ assincronia
- Importante para estabilidade



Rede de patches

Topologias:

- Regular (grade)
- Aleatória
- Escala-livre
- Mundo-pequeno

Exercícios - Parte 1

Questão 1: Crescimento Populacional

Uma população segue o modelo logístico com $r = 0.6 \text{ dia}^{-1}$ e $K = 5000$.

1. Se $N(0) = 500$, calcule $N(10)$
2. Em que tempo a população atinge 90% de K ?
3. Qual a taxa máxima de crescimento (dN/dt)? Em que densidade?

Questão 2: Efeito Allee

Considere o modelo com efeito Allee: $\frac{dN}{dt} = rN(1 - N/K)(N/A - 1)$, com $r = 0.5$, $K = 1000$, $A = 100$.

1. Encontre os pontos de equilíbrio
2. Analise a estabilidade de cada equilíbrio
3. Simule em Python para $N(0) = 50$ e $N(0) = 150$

Exercícios - Parte 2

Questão 3: Modelo de Ricker

Implemente o modelo de Ricker: $N_{t+1} = N_t e^{r(1-N_t/K)}$

1. Simule para $r = 1.5, 2.0, 2.5, 3.0$ com $K = 100$
2. Crie diagramas de bifurcação variando r de 0 a 3
3. Identifique regiões de estabilidade e caos
4. Compare com o modelo de Beverton-Holt

Questão 4: Lotka-Volterra

Para o sistema predador-presa com $\alpha = 1.0$, $\beta = 0.1$, $\delta = 0.75$, $\gamma = 1.5$:

1. Calcule o ponto de equilíbrio não-trivial
2. Calcule a matriz Jacobiana no equilíbrio
3. Determine os autovalores. O equilíbrio é estável?

Exercícios - Parte 3

Questão 5: Modelo SIR

Uma doença tem $\beta = 0.4 \text{ dia}^{-1}$ e $\gamma = 0.1 \text{ dia}^{-1}$ em uma população de $N = 10000$.

1. Calcule R_0
2. Se inicialmente $I(0) = 20$, simule 200 dias
3. Qual o pico de infectados? Quando ocorre?
4. Qual a taxa de ataque final (proporção que adoece)?
5. Que fração deve ser vacinada para prevenir epidemia?

Projeto: Competição e Coexistência

Implemente o modelo de competição Lotka-Volterra:

- Simule os 4 cenários (sp1 vence, sp2 vence, coexistência, bistabilidade)
- Crie retratos de fase com isoclinas

Referências Principais

-  Murray J.D. (2002). *Mathematical Biology I: An Introduction*, 3rd ed. Springer.
-  Edelstein-Keshet L. (2005). *Mathematical Models in Biology*. SIAM.
-  Otto S.P., Day T. (2007). *A Biologist's Guide to Mathematical Modeling in Ecology and Evolution*. Princeton University Press.
-  Keeling M.J., Rohani P. (2008). *Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals*. Princeton University Press.
-  Anderson R.M., May R.M. (1991). *Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control*. Oxford University Press.

Leitura Complementar

Ecologia Teórica

- Case T.J. (2000). *An Illustrated Guide to Theoretical Ecology*
- Kot M. (2001). *Elements of Mathematical Ecology*
- Tilman D. (1982). *Resource Competition and Community Structure*

Epidemiologia

- Diekmann O., Heesterbeek H. (2000). *Mathematical Epidemiology of Infectious Diseases*
- Brauer F., Castillo-Chavez C. (2012). *Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology*

Recursos Computacionais

- **EpiModel:** <https://epimodel.org> (R package para epidemiologia)

Obrigado!

Capítulo 10: Sistemas Populacionais

Próximo Capítulo:
Tópicos Avançados em Biologia de Sistemas

Dúvidas? Perguntas?